

① Processos Estocásticos (Dia 16/09/2026)

Sobre a última aula:

Proposição: Seja $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}} \sim \text{Markov}(\cdot, R)$, onde $R \in \mathbb{R}^{d \times d}$.

Seja $(N(t))_{t \geq 0}$ um processo de Poisson com taxa λ .

Seja $X(t) = Y_{N(t)}$, $\forall t \geq 0$.

Então $(X(t))_{t \geq 0}$ é uma cadeia de Markov.

prova:

$$\cancel{\mathbb{P}(Y_n)} \mathbb{P}(X(t_n) = j_n, N(t_n) = m_n \mid X(t_1) = j_1, \dots, X(t_{n-1}) = j_{n-1} \mid N(t_1) = m_1, \dots, N(t_{n-1}) = m_{n-1})$$

$$= \mathbb{P}(Y_{m_n} = j_n, N(t_n) = m_n \mid \cancel{Y_{m_1} = j_1, \dots, Y_{m_{n-1}} = j_{n-1}} \mid N(t_1) = m_1, \dots, N(t_{n-1}) = m_{n-1})$$

$$= \mathbb{P}(Y_{m_n} = j_n \mid Y_{m_1} = j_1, \dots, Y_{m_{n-1}} = j_{n-1})$$

$$\times \mathbb{P}(N(t_n) = m_n \mid N(t_1) = m_1, \dots, N(t_{n-1}) = m_{n-1})$$

$$= \mathbb{P}(Y_{m_n} = j_n \mid Y_{m_{n-1}} = j_{n-1}) \cdot \mathbb{P}(N(t_n) = m_n \mid N(t_{n-1}) = m_{n-1})$$

$$= \cancel{\mathbb{P}(Y_{m_n} = j_n, N(t_n) = m_n \mid Y_{m_{n-1}} = j_{n-1}, N(t_{n-1}) = m_{n-1})}$$

$$= \cancel{\mathbb{P}(X(t_n) = j_n, N(t_n) = m_n \mid X(t_{n-1}) = j_{n-1}, N(t_{n-1}) = m_{n-1})}$$

Somando a igualdade em $m_n \in \mathbb{N} \dots$

$$(2) \quad (\text{seja } m^* = m_n - m_{n-1}, t^* = t_n - t_{n-1})$$

$$= \mathbb{P}(Y_{m^*} = j_n | Y_0 = j_{n-1}) \cdot \mathbb{P}(N(t_n) - N(t_{n-1}) = m_n - m_{n-1} | N(t_{n-1}) = m_{n-1})$$

$$= \mathbb{P}(Y_{m^*} = j_n | Y_0 = j_{n-1}) \cdot \mathbb{P}(N(t^*) = m^*)$$

$$= \mathbb{P}(Y_{m^*} = j_n, N(t^*) = m^* | Y_0 = j_{n-1})$$

$$\Rightarrow (*) \mathbb{P}(X(t_n) = j_n, N(t_n) = m_n \mid \begin{matrix} X(t_1) = j_1, \dots, X(t_{n-1}) = j_{n-1} \\ N(t_1) = m_1, \dots, N(t_{n-1}) = m_{n-1} \end{matrix})$$

$$= \mathbb{P}(Y_{m^*} = j_n, N(t^*) = m^* | Y_0 = j_{n-1})$$

some em $m_n \in \{m_{n-1}, m_{n-1} + 1, \dots\}$.

$$\Rightarrow \cancel{(*)} \mathbb{P}(X(t_n) = j_n \mid \begin{matrix} X(t_1) = j_1, \dots, X(t_{n-1}) = j_{n-1} \\ N(t_1) = m_1, \dots, N(t_{n-1}) = m_{n-1} \end{matrix})$$

$$= \mathbb{P}\left(\bigcup_{m^* \geq 0} \{Y_{m^*} = j_n, N(t^*) = m^*\} \mid Y_0 = j_{n-1}\right)$$

$$= \mathbb{P}(X(t^*) = j_n \mid Y_0 = j_{n-1})$$

$$= \mathbb{P}(X(t^*) = j_n \mid X(0) = j_{n-1})$$

$$= \mathbb{P}(X(t_n - t_{n-1}) = j_n \mid X(0) = j_{n-1})$$

3

Capítulo 2 (das notas do VS)

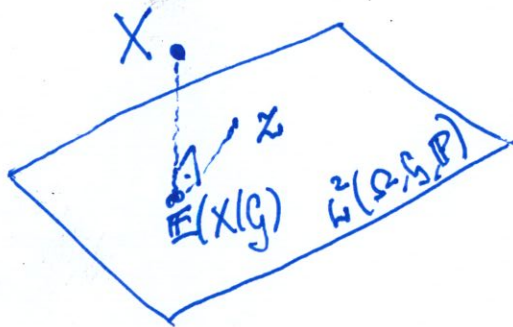
Esperança Condicional

• $E(X) = \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}} E((X-x)^2)$, ~~se $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$~~ .
se $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Def: Seja $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

define $E(X|\mathcal{G}) = \operatorname{argmin}_{Z \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})} E((X-Z)^2)$.

isto é $E(X|\mathcal{G}) = \text{Orthogonal Proj. of } X \text{ on } L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$.



$$E((X - E(X|\mathcal{G})) \cdot Z) = 0, \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}).$$

Em particular, $\forall A \in \mathcal{G}$, $E((X - E(X|\mathcal{G})) \mathbb{1}_A) = 0$

$$\Rightarrow E(X \mathbb{1}_A) = E(E(X|\mathcal{G}) \mathbb{1}_A), \quad \forall A \in \mathcal{G}.$$

(4)

Def: Dado $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ e $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ σ -álgebra, dizemos que Z é (uma versão) $E(X|\mathcal{G})$ se

- (i) Z é mensurável em $\mathcal{G}$.
- (ii) $E(X1_A) = E(Z1_A)$, $\forall A \in \mathcal{G}$.

Teo: Dado $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Então $E(X|\mathcal{G})$ existe e é única q.c.

Proposição:

- (Torre) : $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F} \Rightarrow E(E(X|\mathcal{H})|\mathcal{G}) = E(E(X|\mathcal{G})|\mathcal{H}) = E(X|\mathcal{H})$
- Y é $\mathcal{G}$ mensurável, $XY \in L^1 \Rightarrow E(XY|\mathcal{G}) = Y E(X|\mathcal{G})$
- X independente de $\mathcal{G}$, $E(X|\mathcal{G}) = E(X)$
- (Jensen's inequality) $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexa, $\phi(E(X|\mathcal{G})) \leq E(\phi(X)|\mathcal{G})$
- (Teo. da conv. monot.) $X_n \geq 0$, $X_n \uparrow X$ q.c., então $E(X_n|\mathcal{G}) \uparrow E(X|\mathcal{G})$ q.c.
 $X_{n+1} \geq X_n$, $X_n \rightarrow X$ a.s
- (Teo da conv. domin.) $X_n \rightarrow X$ q.c., $|X_n| \leq Y \in L^1 \Rightarrow E(X_n|\mathcal{G}) \rightarrow E(X|\mathcal{G})$,
 $E(|X_n - X||\mathcal{G}) \rightarrow 0$ q.c.
- (Lema de Fatou) $X_n \rightarrow X$ q.c., $X_n \geq 0 \Rightarrow E(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n|\mathcal{G}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n|\mathcal{G})$

⑤ Def: $P(A|G) = E(1_A | G) \quad \forall A \in \mathcal{F}$.

Seja $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ disjuntos.
Note que $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \mid G\right) = E\left(\sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n} \mid G\right) \stackrel{(*)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n | G)$ g.c. TCM

(*) vale num conjunto $\Omega_0 \subseteq \Omega$ com $P(\Omega_0) = 1$. Porém, Ω_0 pode depender da sequência $(A_n)_{n \geq 1}$.

Dependendo da escolha de $P(A|G)$, $A \mapsto P(A|G)$ pode não ser uma ^{medida de} probabilidade.

Martingais

Def: Filtração: $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $\mathcal{F}_n$ σ -álgebra, $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_{n+1}$.

Exemplo: $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_n)$.

Def: sequência $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de v.a.'s é um martingal com respeito a ~~uma~~ filtração $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ se, $\forall n \in \mathbb{N}$:

(i) Adaptado: $M_n \in \mathcal{F}_n$

(ii) Integrável: $E(|M_n|) < \infty$

(iii) Propriedade Martingal: $E(M_n | \mathcal{F}_{n-1}) = M_{n-1}$.